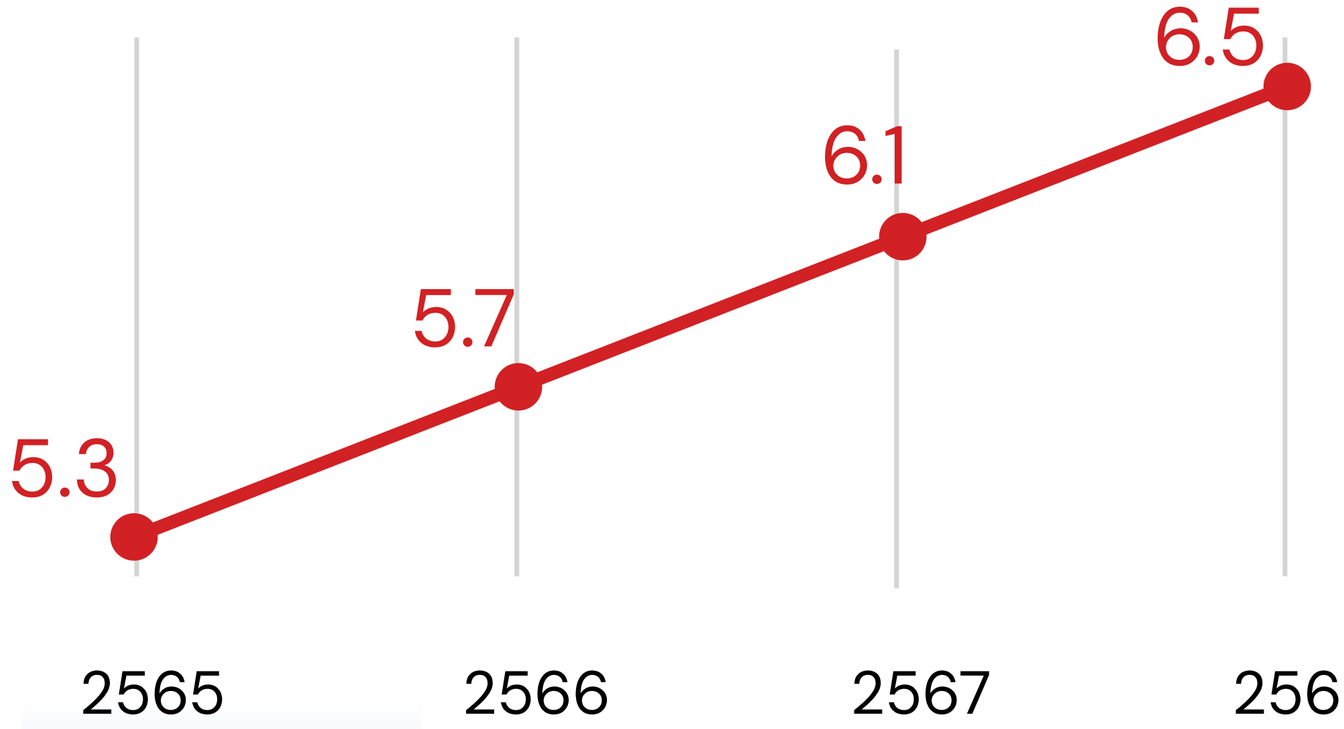
coding
THAILAND

เบาหวาน
DIABETES

1 ใน 11 ของคนไทย ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

ป่วยเป็นโรคเบาหวาน

ในปี 2568
มีผู้ป่วยสะสมกว่า 6.5 ล้านคน



30%

ร้อยละของการเพิ่มขึ้น

อุณหภูมิที่เจาะจง ขึ้นกับสถานที่เก็บ แต่กับประเทศไทย...

ลืมยาไว้ข้างนอกตู้เย็น จะเสียไหม

หมวดหมู่: **Hotline**

อัยยะ ลืมยาไว้นอกตู้เย็น ยาเสียไหม ???

คำถามจากเว็บไซต์ Thai Diabetes

คำถาม เมื่อวานลืมเอาแลนตัสไว้ในกระเป๋าสะพาย แต่ไม่โดนแดด ตั้งแต่4โมเย็น ถึง 7โมงเช้า วางไว้ในบ้าน ยาจะเสียไหมคะพี่

คำตอบ ยาอยู่นอกตู้เย็นได้ 1 เดือน เปิดใช้แล้วก็ 1 เดือน จะเสื่อมเร็วนั้นขึ้นกับการเก็บรักษา

ยาเสื่อมหมายถึง

เปิดแล้วใช้เกินเดือน กับ อยู่นอกตู้เกินเดือน

สังเกตสียาจะขะขุ่นเป็นตะกอน

จีดแล้ว นต.ไม่ค่อยลงเหมือนเดิม

หรือฉีดไปแล้วเหมือนไม่ได้ฉีดยา ที่เค้าเรียกว่า ฉีดยาไม่เข้า หลังฉีดให้สังเกตระดับนต.ว่าลงดีมั๊ย หรือฉีดแล้ว นต.สูงปรี๊ด ถ้าน้ำตาลไม่ลง แสดงว่ายามันเสื่อม ก้อควรเปลี่ยนหลอดใหม่คะ

หรือถ้ายาไม่เสื่อม ฉีดไปแล้ว นต. ไม่ค่อยลงอีก อันนี้ร่างกายน้องอาจจะต้องการยาเพิ่มคะ (การเจริญเติบโต)

จะเสื่อมเร็วนั้นขึ้นกับการเก็บรักษา ลองฉีดต่อ แล้วสังเกตน้ำตาลเอาว่ามันปกติดี ก็ใช้ได้ แต่ห้ามเกิน 1 เดือน

แล้วก้อเก็บเข้าตู้ไว้ก่อน ตอนจะใช้ก้อสังเกตค่านต.เอาคะ

แต่ถ้าใช้แล้ว หยิบเข้าออก ตู้เย็นประจำ ก็อาจไม่ถึงเดือนดี ต้องสังเกตุ นต.ด้วย ถ้าคุมไม่ได้ ให้เปลี่ยนใหม่ อย่าเสียดาย อา

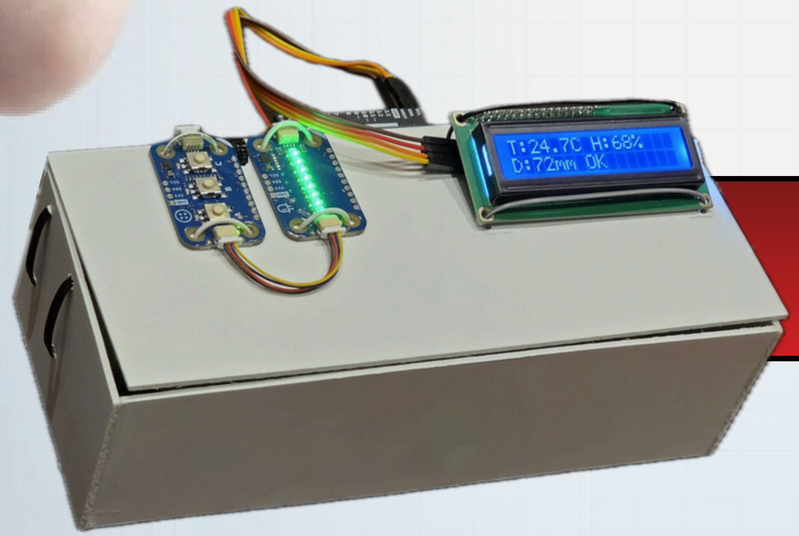
กาศร้อนๆก็มีผลกับระยะเวลาถึงแม้นอยู่ในตู้เย็น

ไม่รู้ว่ายาเสื่อมสภาพมากน้อยแค่ไหน ?

coding THAILAND

InsuSafe

for diabetes



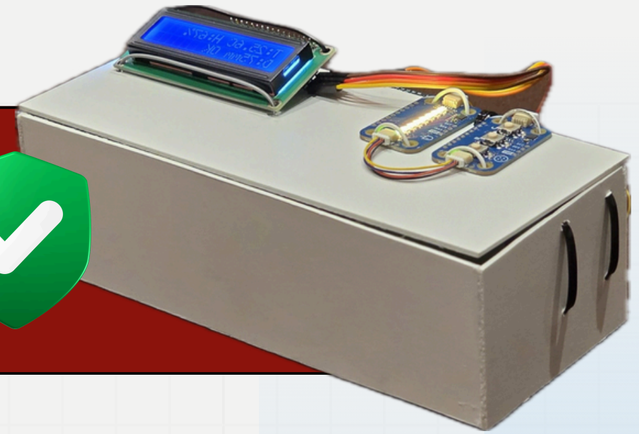
- จารโฟลต์สั่งลุย

AIoT

WHAT IS InsuSafe ?

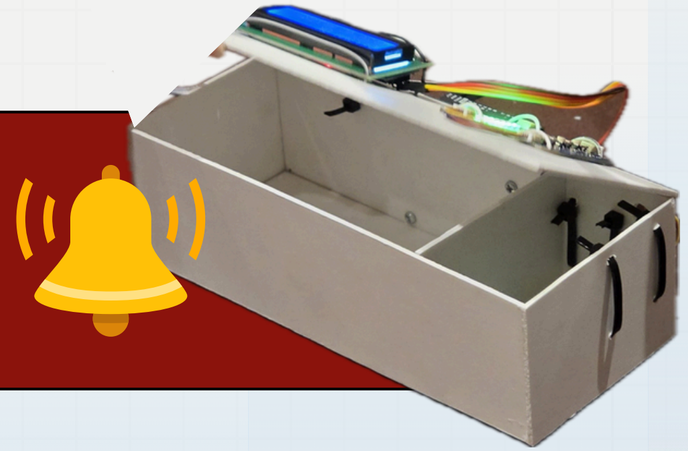
ป้องกันการยาเสื่อมสภาพของยา

ยาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพ



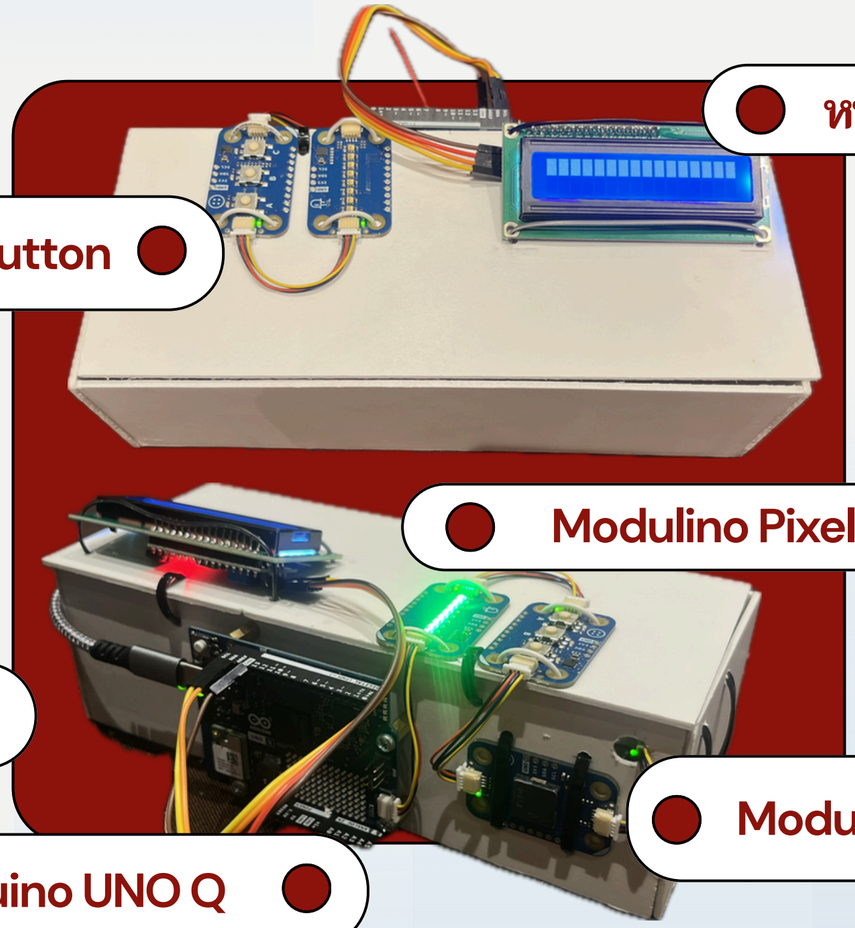
การแจ้งเตือนการใช้ยา

ใช้ยาได้อย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน



– อุปกรณ์

Modulino Thermo



Modulino Button

หน้าจอ LCD

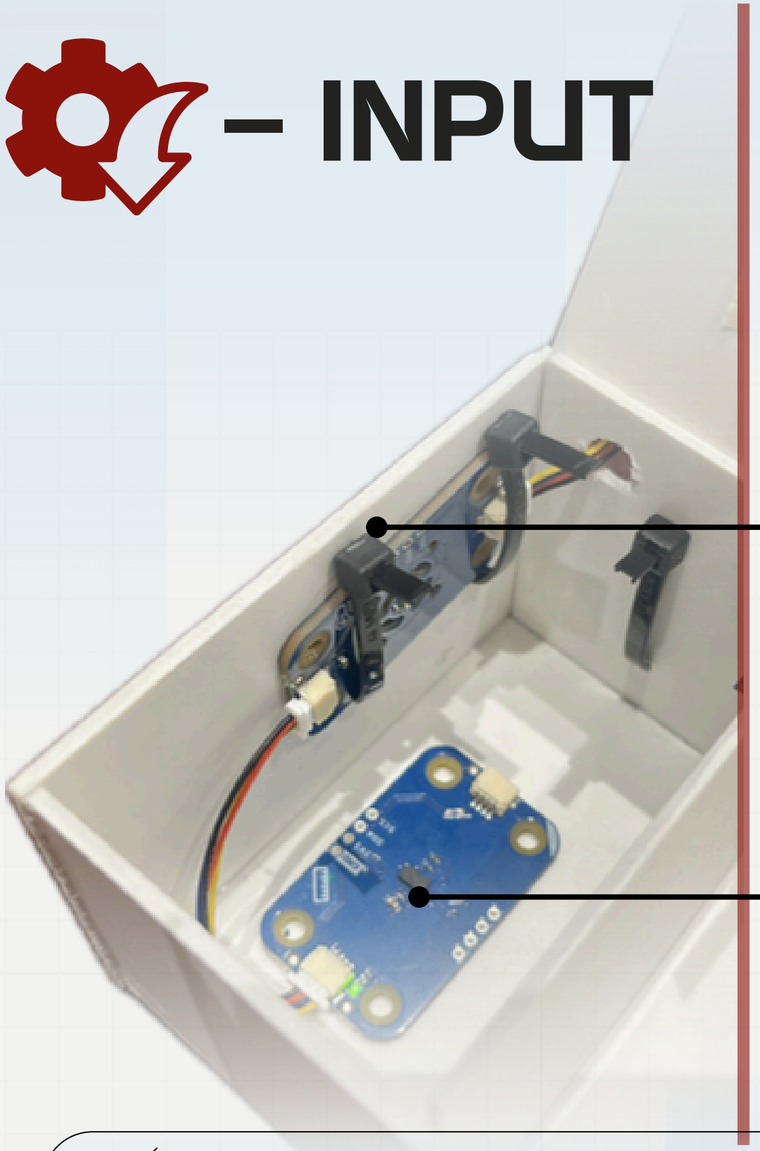
Modulino Pixels

Modulino Distance

Modulino Buzzer

Arduino UNO Q

– INPUT

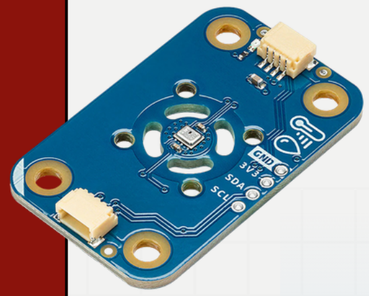


Modulino Thermo

อุณหภูมิ

ความชื้น

บันทึกค่า
แจ้งเตือน
คอยติดตาม

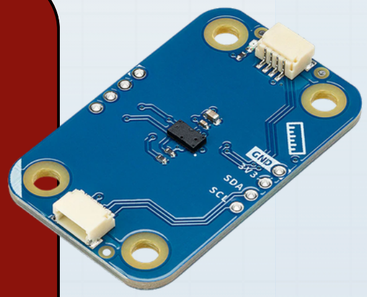


Modulino Distance

กล่องปิด

กล่องเปิด

ตรวจจับ
การเปิดฝา
ทิ้งไว้

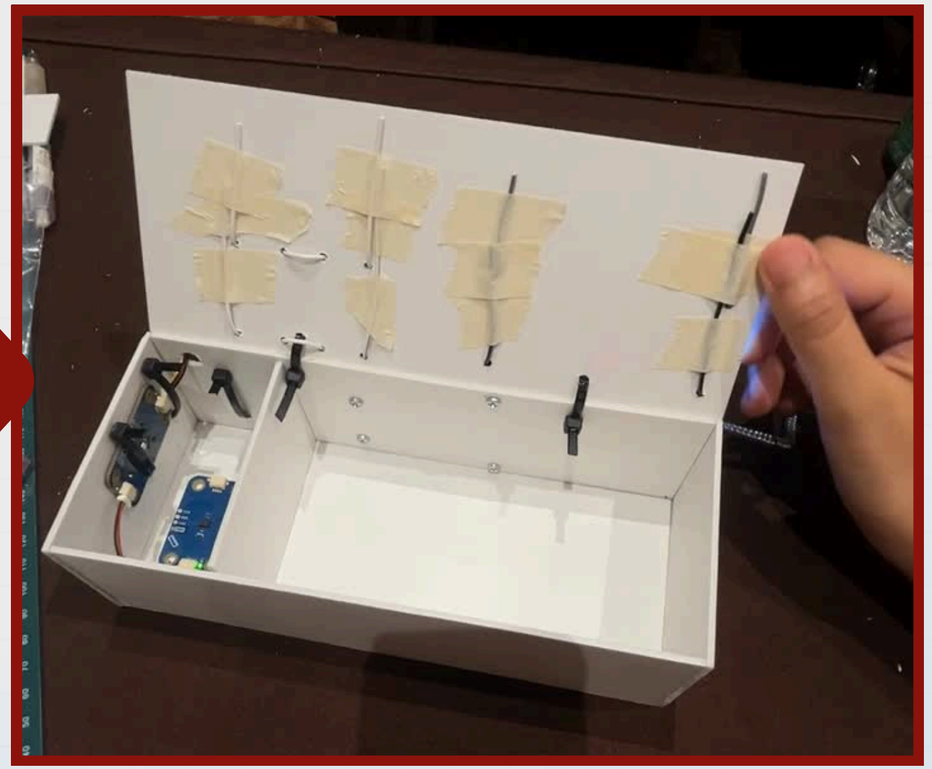


PROCESS

การเปิดปิดกล่อง

อุณหภูมิ	ปกติ
ความชื้น	ปกติ
สถานะกล่อง	เปิด
	ปิด

OUTPUT

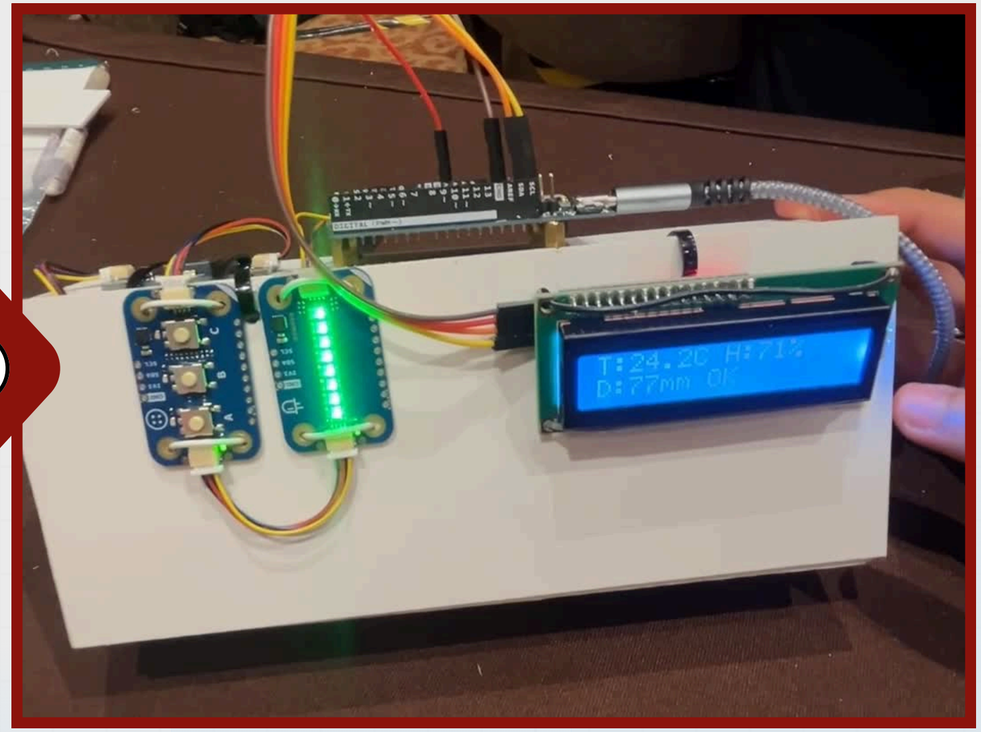


PROCESS

เมื่อความชื้นสูงผิดปกติ

อุณหภูมิ	ปกติ
ความชื้น	สูงกว่าปกติ
สถานะกล่อง	เปิด

OUTPUT

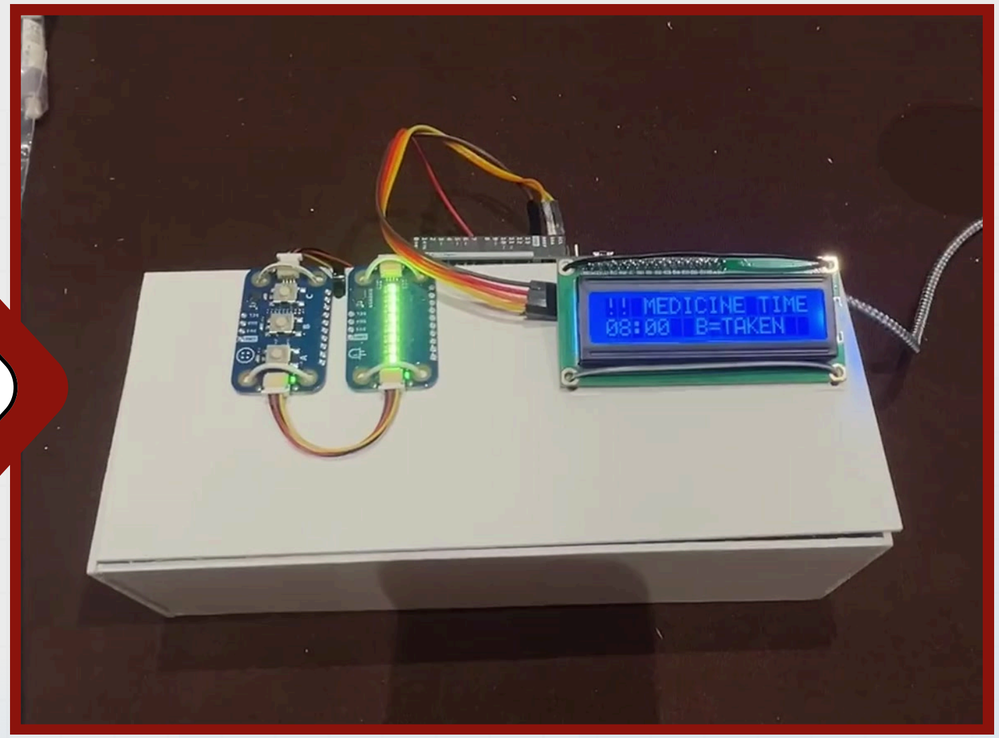


PROCESS

การแจ้งเตือนการใช้ยา

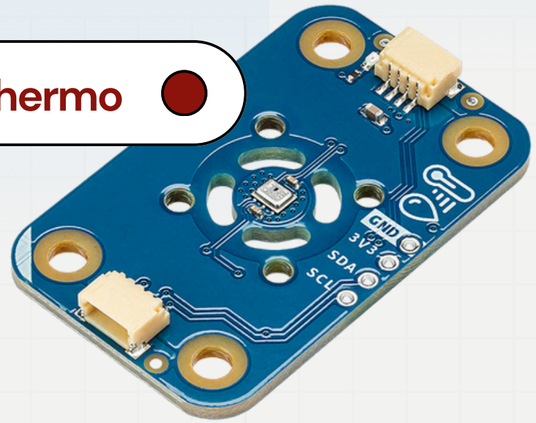
ปุ่ม A	เลื่อนการใช้ยา
ปุ่ม B	ปิดและใช้ยา
ปุ่ม C	ดูสถานะยา

OUTPUT



– AI + IOT

Modulino Thermo



% Insulin Efficacy Decrease Rate Per Day

บันทึกข้อมูลอุณหภูมิ & ความชื้น

วิเคราะห์แนมโน้มความเสื่อมสภาพของตัวยา

Regression Model ← “Arrhenius Equation” สมการการเสื่อม

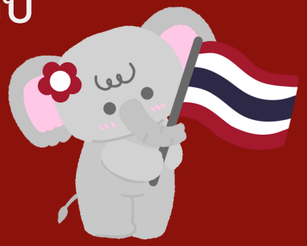
The 4 Concepts

Smart

- การใช้ IoT Sensor ตรวจจับสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของยาอินซูลิน
- ระบบแจ้งเตือนการฉีดยาอัตโนมัติ

Creative

- ออกแบบเทคโนโลยีให้เหมาะกับบริบทประเทศไทย

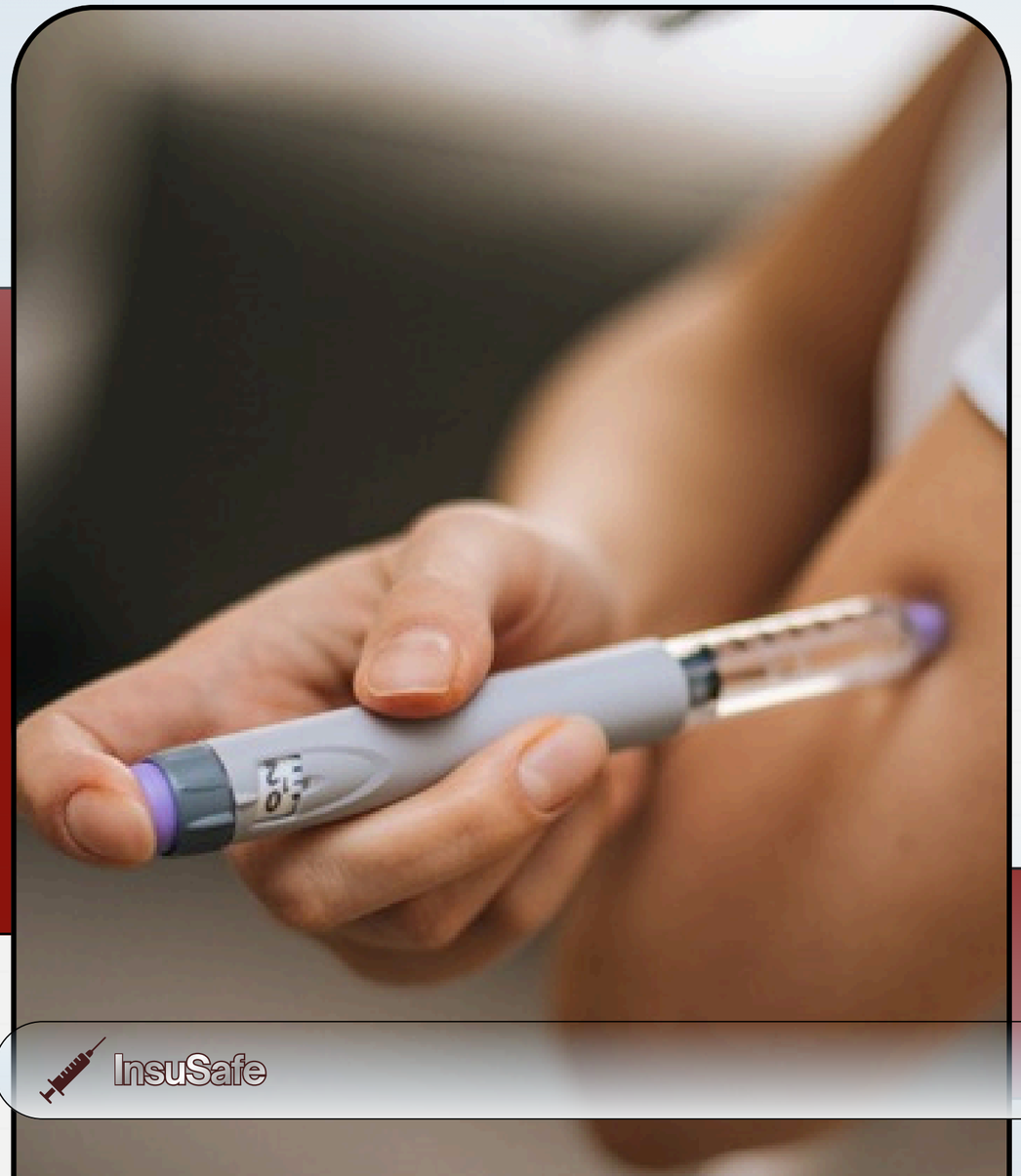


Safe

- ผู้ป่วยได้ใช้ยาที่มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการใช้ยาอินซูลิน

Green

- Telemedicine ลด carbon footprints



คุณค่า

PREVENTIVE HEALTHCARE

- การเพิ่มความปลอดภัยในการใช้อินซูลินของผู้ป่วยเบาหวาน
- เพิ่มความน่าเชื่อถือของยา
- ลดการสูญเสียค่าใช้จ่าย
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้จริงในชีวิตประจำวัน

ข้อจำกัด

แจ้งเตือนเมื่อสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเก็บรักษายา

แต่

ไม่สามารถปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมได้

การพัฒนาต่อยอด

+

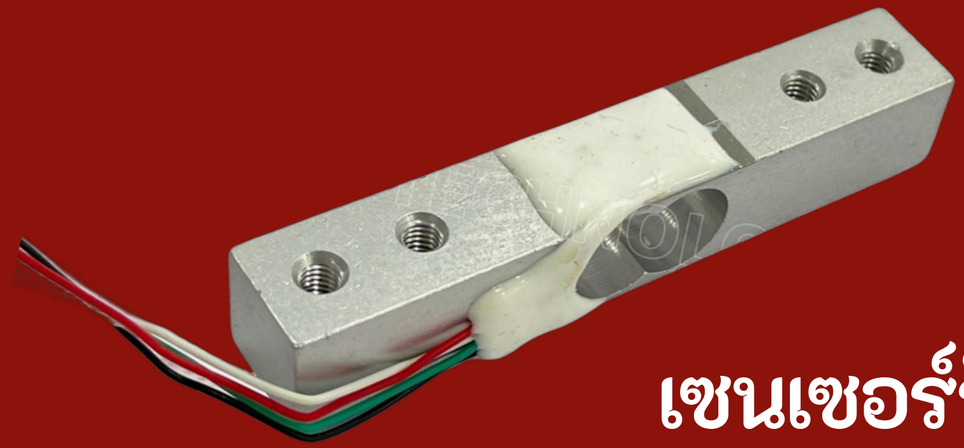
วัสดุกักเก็บอุณหภูมิ

เครื่องทำความเย็นขนาดเล็ก

ข้อจำกัด

ไม่สามารถยืนยันได้ว่า
ผู้ป่วยใช้ยาในปริมาณ
ที่ถูกต้อง

การพัฒนาต่อยอด



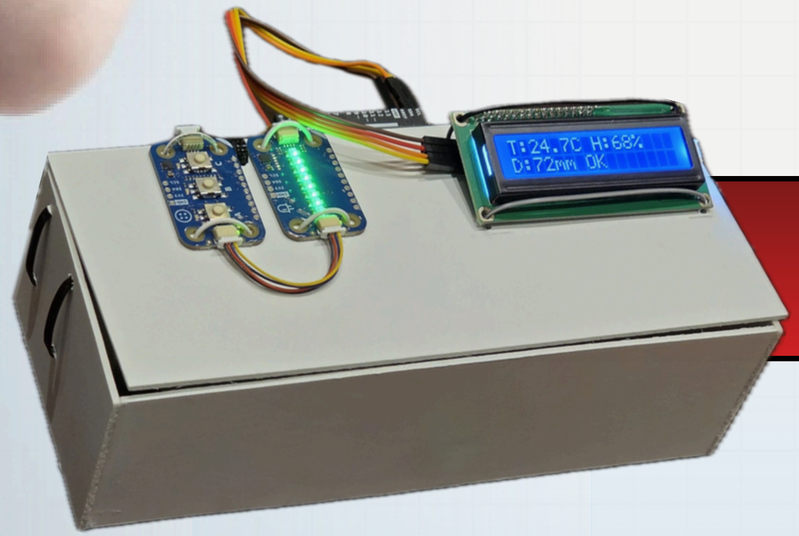
เซนเซอร์วัดน้ำหนัก

Load cell weight sensor

coding THAILAND

InsuSafe

for diabetes



- จารโฟลต์สั่งลุย

AIoT

“PREVENTION is the best treatment.
The earlier we can intervene, the better the outcomes.”

– Once in World Diabetes Day